



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА

ИУ-1 «Системы автоматического управления»

Анализ медицинского программного обеспечения iQMR (K173605) на основе искусственного интеллекта

по дисциплине: «Эргатические системы»

Студент

Янь Синьюй

Группа

ИУ1И-41М

Преподаватель

А.С. Кучин

Оценка _____

1. Введение

Искусственный интеллект и современные программные технологии играют всё более важную роль в системе здравоохранения. В области радиологии программные системы широко используются для улучшения качества медицинских изображений, поддержки диагностики и помощи врачам в принятии клинических решений.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является одним из наиболее важных методов медицинской визуализации. МРТ позволяет получать детализированные изображения мягких тканей, органов и анатомических структур. Однако изображения МРТ могут содержать шумы и артефакты, которые ухудшают качество изображения и затрудняют постановку диагноза.

Для решения этой проблемы разрабатываются специализированные системы обработки изображений. Одним из таких решений является программное обеспечение iQMR, разработанное компанией Medic Vision Imaging Solutions Ltd. Данное устройство было одобрено Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) по процедуре 510(k) под номером K173605.

Цель данного отчёта — проанализировать систему iQMR, её технологические характеристики, сравнение с predicate device, а также её клиническое и регуляторное значение в области радиологии.

2. Описание устройства и технологии

2.1 Общая информация об устройстве

Основные сведения об устройстве:

- Название устройства: iQMR
- Производитель: Medic Vision Imaging Solutions Ltd.
- Номер FDA 510(k): K173605
- Область применения: Radiology
- Код продукта: LLZ
- Класс устройства: Class II
- Регуляция: 21 CFR 892.2050

Система iQMR относится к категории программного обеспечения для обработки медицинских изображений. FDA классифицирует данное устройство как медицинское устройство класса II, что означает необходимость специальных мер контроля для обеспечения безопасности и эффективности устройства.

2.2 Назначение устройства

Согласно FDA Summary, система iQMR предназначена для сетевой передачи, обработки и улучшения МРТ-изображений в формате DICOM. Устройство используется квалифицированными медицинскими специалистами.

Основной задачей системы является улучшение качества МРТ-изображений за счёт уменьшения уровня шума. Наличие шума может снижать чёткость изображений и затруднять интерпретацию результатов радиологами.

Использование технологий обработки изображений позволяет повысить качество визуализации и облегчить работу медицинских специалистов. Улучшенные изображения могут способствовать более эффективной диагностике и повышению качества медицинского анализа.

При этом производитель отдельно указывает, что система неэффективна для обнаружения поражений, опухолей и аномалий размером менее 1.5 мм. Данное ограничение является важным с точки зрения безопасности, поскольку чрезмерная обработка изображений потенциально может изменить мелкие клинически значимые детали.

2.3 Технологические характеристики

Система iQMR устанавливается на стандартный сервер PC с графическими модулями. В качестве операционной системы используется Linux Ubuntu.

Программное обеспечение состоит из трёх основных модулей:

пользовательский интерфейс;

алгоритмический модуль;

интерфейсный модуль.

Изображения МРТ поступают через локальную сеть в формате DICOM, затем обрабатываются алгоритмами системы и передаются обратно на рабочие станции.

Несмотря на то, что устройство не использует современные модели глубокого обучения, система применяет интеллектуальные алгоритмы обработки изображений для уменьшения шума и улучшения визуализации. Подобные технологии можно рассматривать как один из этапов развития ИИ-систем в медицинской визуализации.

3. Регуляторный анализ FDA и predicate device

3.1 Процедура FDA 510(k)

FDA регулирует медицинские устройства с целью обеспечения их безопасности и эффективности перед выводом на рынок.

Система iQMR была рассмотрена по процедуре FDA 510(k). В рамках данной процедуры производитель должен доказать, что новое устройство является substantially equivalent уже существующему легально зарегистрированному устройству, называемому predicate device.

В случае iQMR predicate device является система SharpView (K993802).

3.2 Сравнение с predicate device

Согласно FDA Summary, обе системы предназначены для улучшения МРТ-изображений, передаваемых в формате DICOM. Оба устройства являются программными решениями в области радиологии.

Сравнение устройств

Параметр	SharpView (K993802)	iQMR (K173605)
Назначение	Улучшение MRI изображений	То же
Тип устройства	Software package	Software package
Формат данных	DICOM	DICOM
Операционная система	Windows	Linux
Алгоритмы	GOP Enhancement Software	Medic Vision Algorithms
Интерфейс	Included	The same

Несмотря на различия в операционной системе и используемых алгоритмах, FDA пришло к выводу, что данные отличия не создают новых вопросов безопасности и эффективности.

Это показывает, что при оценке медицинского программного обеспечения FDA учитывает не только технические различия, но и общее назначение устройства, клиническую функцию и профиль риска.

4. Архитектура CNN и обучение модели

4.1 Тестирование производительности

Согласно документации FDA, программное обеспечение прошло верификацию в соответствии с заранее определённым планом тестирования. Также система проверялась с использованием стандартных MRI-фантомов.

Дополнительно устройство было протестировано в пользовательской среде для подтверждения соответствия заявленному назначению. Результаты испытаний показали соответствие системы требованиям проектирования и intended use.

4.2 Клинические аспекты

Полноценные клинические испытания для устройства не проводились. Однако реальные клинические МРТ-изображения использовались для проверки соответствия системы пользовательским требованиям и условиям эксплуатации.

Подобный подход является достаточно распространённым для программных медицинских устройств, проходящих процедуру FDA 510(k), особенно если производитель может доказать substantial equivalence по отношению к predicate device.

4.3 Управление рисками

Управление рисками осуществлялось в соответствии со стандартом ISO 14971. Производитель идентифицировал потенциальные опасности, оценил уровни риска и реализовал меры по их снижению.

Одним из основных рисков систем улучшения изображений является вероятность того, что алгоритмы обработки могут изменить или скрыть важные диагностические детали. Именно поэтому производитель отдельно указывает ограничение, связанное с обнаружением аномалий размером менее 1.5 мм.

Несмотря на существующие риски, подобные системы обладают значительными клиническими преимуществами. Улучшение качества

изображений может повысить эффективность работы радиологов, уменьшить визуальный шум и облегчить интерпретацию результатов обследования.

Кроме того, развитие подобных технологий демонстрирует растущую роль интеллектуального программного обеспечения в современной медицине.

5. Заключение

Система iQMR представляет собой важный пример программных инноваций в области радиологии. Устройство предназначено для улучшения качества МРТ-изображений с использованием технологий обработки изображений и уменьшения шума.

Система была одобрена FDA по процедуре 510(k) как substantially equivalent устройству SharpView (K993802). Несмотря на определённые технологические различия, FDA признало, что устройство соответствует требованиям безопасности и эффективности.

Данный пример демонстрирует, каким образом современные программные технологии и элементы интеллектуальной обработки изображений применяются в медицинской визуализации. Одновременно он подчёркивает важность государственного регулирования и оценки рисков при использовании ИИ-технологий в здравоохранении.